交易缝隙的观测理论

时间尺度、参照系与可交易性判据

叨客宁宁

摘要　一个信号“能预测”与“能赚钱”之间的距离，通常被归到成本账上。这笔账只算对了一半。成本是拦路者之一，但完整的落差里还有另外两段：观测它的时间尺度，以及给它定价的参照系。同一批数据、同一个信号，日频调仓亏钱而数日调仓赚钱；在一个基准下显著的 α，换一个基准就消失。这两类现象在实务中不新鲜，却很少被写进同一套可证明、可证伪的语言。本文尝试给出这套语言。

全文的核心是把“可交易缝隙”定义为一个相对于观测装置的存在性问题。观测装置由时间尺度与参照系两个维度刻画，缝隙的存在性则是“市场过程 $\times$ 观测装置”的联合属性。这一点有两组结果作支撑。其一（时间尺度）：在信息按指数衰减、单次交易付出比例成本的最小模型里，可提取的盈利空间被一对相反的约束夹成一个尺度窗口——网格太密，检测被观测噪声挡住；网格太疏，信息已经衰减。窗口的位置与宽度由信号的衰减速率决定。其二（参照系）：任何 α 都相对于一组比较工具（基准）而定义；参照系扩张时，可观测的缝隙恰好少掉“新增工具中与旧参照系正交、且有非零溢价”的那一部分，在完备参照系下归零。把这两组结果与成本、选择偏差校正合起来，得到一条四道核验的判据；实务中常用的“三道门”与统计门槛，可以解释为它的操作版本。实证部分用本地通达信日线与沪深北 400 只个股的八年样本（2019–2026），对 8 个价量信号做尺度扫描：多空口径下 4 个候选出现清晰的内点峰值，位置集中在 2–5 个交易日；最慢的信号（非流动性）窗口右端全开，成本后夏普从 1 日尺度上的 1.01 升到 20 日尺度上的 1.13；最快的信号（1 日反转）在全部尺度上被成本压制。这些曲线为尺度窗口提供了直接证据，也给出“什么频率上存在什么缝隙”的定量轮廓。文末如实列出判据的失效边界：时点安全的纪律、容量与拥挤对衰减速率的内生反馈，以及方向选择中无法完全消除的样本内成分。

关键词　市场有效性；交易成本；信息衰减；观测尺度；参照系；多重检验

目录

1 引言：缝隙在哪里 **3**

1.1 用词说明 4

1.2 阅读导览 4

2 缝隙存在的经济学地基 **5**

2.1 有效市场之争真正留下的结论 5

2.2 信息进入价格的机制：租金自动耗散 6

2.3 低信噪比对方法论的压迫 6

2.4 两个相对性的预告 6

2.5 本章要点 7

3 可交易性的最小模型：定义与必要条件 **7**

3.1 记号与设定 7

3.2 可交易缝隙的定义 7

3.3 必要条件：信息幅度与成本的赛跑 8

3.4 从命题到判据：估计与置信下界 9

3.5 一个诊断用法 9

3.6 本章要点 10

4 观测的时间尺度：尺度窗口 **10**

4.1 从“周期”到“装置” 10

4.2 三条既有线索 10

4.3 检测门与盈利门 11

4.4 窗口内的形状：两个速度的赛跑 12

4.5 怎么检验 13

4.6 本章要点 13

5 观测的参照系：分解公式 **13**

5.1 参照系是什么 13

5.2 分解公式 14

5.3 两个极端情形 15

5.4 把“不反号”升格 15

5.5 本章要点 16

6 四道核验：从判据到流程 16

6.1 观测缝隙的定义 16

6.2 四道核验 16

6.3 执行流程 17

6.4 本章要点 18

7 实证：尺度扫描与参照系分解 18

7.1 数据与装置 18

7.2 实验一：尺度扫描 19

7.3 实验二：单网格视角与它的局限 21

7.4 实验三：参照系分解 21

7.5 统计门槛的对照演示 22

7.6 口径自检与复现 22

7.7 本章要点 23

8 边界、反例与失效条件 23

8.1 时点安全：纪律也适用于研究者本人 23

8.2 合成与真实的分歧：演示不等于证据 24

8.3 非流动性：过了成本关，没过可提取关 24

8.4 判据失效的四种机制 25

8.5 本文自身的边界 25

8.6 本章要点 25

9 结语 26

9.1 三个结论 26

9.2 方法论上的三句实话 26

9.3 三个未完成的方向 26

9.4 收束 27

1 引言：缝隙在哪里

先算一笔小账。一条样本内年化 20% 的多空信号，年换手 100 倍，单边成本 10 个基点——光交易成本一年就收走 20 个百分点。信号还在，钱没了。这笔账谁都算得出来，但它容易引出两

个错误的推论：一是“信号是假的”，二是“交易是徒劳的”。更接近事实的读法是第三种：**可预测性与可交易性之间横着一段距离，这段距离的性质，决定了量化研究里几乎每一条结论的成色。**

这段距离由三段落差叠成。第一段是统计的：候选池里挑出回测最好的那条，“最好”本身意味着向上偏差，要校正它，需要多重检验的纪律 [19, 21]。第二段是摩擦的：佣金、税费、冲击成本、做空可行性，每一项都要从收益里扣，而且彼此不是简单相加。第三段最少被形式化，却是本文的主题——**观测的落差**：一个信号能不能变成钱，取决于你在什么时间尺度上观测它，以及在什么参照系里度量它。

后两件事的例子随手就有。时间尺度这一侧：同一条反转信号，日频调仓时交易成本比信号幅度还大；把调仓周期放宽到数日，成本被按比例摊薄，而预测力尚未完全衰减，净值就从亏损翻成接近盈亏平衡——本文第 7 章会给出这条完整曲线。参照系这一侧：一个组合对等权基准的 α 显著为正，把基准换成市值加权指数或加入动量因子，同一段收益的 α 可能缩水大半。前者说明“观测频率”不是实现细节，它是缝隙存在性的一个自变量；后者说明“缝隙大小”不是一个绝对数，它相对于比较工具而定义。

这两件事在实务里是常识，在文献里也各有线索。异质市场假说早就提出，市场由不同时间尺度的参与者构成，时间尺度本身是市场结构的一部分 [9]；基准批评 [5] 与联合假设问题 [1] 则早就指出，α 检验无法与定价模型的假设分离。但这些线索分散在不同传统里：时间尺度一侧主要停在实证与描述层面，参照系一侧主要停在资产定价的检验语境里，二者很少被合成同一个存在性命题。本文要做的事，就是用最小模型把它们收拢：给“可交易缝隙”一个定义，给它的存在性两个结构性命题——一个关于时间尺度，一个关于参照系——以及一条必要条件（信息幅度与成本的赛跑）；然后把实务中常用的筛选流程（本文称之为“三道门”，见第 6 章）与统计门槛解释为这些条件的操作版本；最后用真实数据把命题的可检验推论跑出来。

定位需要说清：本文不是文献综述，尽管吸收了若干文献结论；也不是实现教程，尽管所附实证可以按脚本与数据口径复现。它是一篇带实证的理论文章，核心是两个可证的命题，其余部分都在为这两个命题做铺垫与收尾。若读者只带走一句话，应该是这句：**“这条信号有没有缝隙”是一个不完整的问句，完整的问句必须带上尺度与参照系——“在什么观测频率上、相对于什么基准、扣除什么成本之后。”**

1.1 用词说明

“缝隙”与“可交易缝隙”是本文的工作术语，不对应文献中任何一个既有概念的完整含义。之所以自造而不直接借用现有词汇，是因为既有概念各自缺一块：*mispricing*（定价偏差）不要求偏差能被提取；*limits to arbitrage*（套利限制）解释偏差为何不消失，但不给出“值不值得动手”的判据；*alpha* 相对基准定义，却通常不携带多重检验与摩擦的限定。本文要的语言需要同时容纳这三块。表 1 给出对齐关系，避免读者把本文结论误配到相邻概念上。

1.2 阅读导览

第 2 章铺地基：有效市场之争留下的真正结论、信息租金为何耗散、以及低信噪比对方法论的三条压迫。第 3 章给出可交易缝隙的定义与必要条件（信息幅度必须超过成本），并把判据改

表 1: 本文术语与既有概念的对齐

本文术语	最接近的既有概念	差异与取舍
缝隙（gap）	mispricing、anomaly、alpha	本文特指“扣除摩擦后仍为正、且经得起选择偏差校正”的残余收益源；三者各缺一项限定
可交易缝隙	tradable alpha、可实施空间	强调三个附加条件：多重检验校正后显著、样本外与跨样本不反号、成本按真实换手逐笔收取
观测装置	无单一对应；邻近：异质市场假说的“参与者尺度”、Roll 基准批评中的“基准不可观测”	本文把它形式化为二元组（时间尺度 $\mathbb{T}$，参照系 $\mathcal{F}$），使“相对于装置的存在性”可以被证明
观测缝隙	无既有对应	本文新造的判据概念：一个缝隙声明在给定观测装置下是否成立

写成带估计误差的置信下界形式。第 4 章与第 5 章是全文的两个核心：前者把时间尺度做成“尺度窗口”命题，后者把参照系做成“分解公式”。第 6 章把前两章的结论合成为四道核验，并解释它与实务中“三道门”的映射。第 7 章是实证：八年 A 股日线上的尺度扫描与参照系分解。第 8 章反过来自查：判据在什么情形下会骗人。第 9 章收束。

2 缝隙存在的经济学地基

本章不引入新结论，只做一件铺垫：说清为什么“缝隙”这种东西应该存在、又为什么它在逻辑上必然有限。三段地基——有效市场的悖论结构、信息进入价格的机制、低信噪比的压迫——决定了后文每条命题的形式与语气。

2.1 有效市场之争真正留下的结论

Fama（1970）[1] 把有效市场分成弱式、半强式、强式三档，把“价格是否已反映某类信息”变成了可检验命题。半个世纪的争论留下的结论不是“市场有效”，而是一个更微妙的东西：**价格对新信息的反应快到让大多数慢半拍的人赚不到钱；但快的人能赚，而快是有成本的。**这句话已经埋下了本文的全部素材——缝隙存在，但它的规模被成本与速度锁在一个有限的区间里。

Grossman 与 Stiglitz（1980）[2] 把这个微妙之处做成了严格的逻辑。若价格已充分反映所有信息，就没人有动力花成本获取信息；可一旦没人获取，价格又不可能充分反映信息。市场只能停在一个不动点上：价格足够有效，使获取信息的边际成本恰等于边际收益——**而这个均衡里必然留着一部分未被消除的偏差**。推论很强：任何“市场已经（或将被）完全有效”的说法都不成立，均衡总把不可消除的残余留给成本最低的获取者。

残余为什么不被立刻套掉？Shleifer 与 Vishny（1997）[3] 给出了机制：套利有资金约束，也承担噪声交易者风险——偏差可以继续扩大，套利者可能等不到均值回归就被迫平仓。所以偏差

能长期存在，不是无人看见，而是看见的人受资金与耐心约束。这段文献的含义是：**缝隙的存在与大小，从提出之日起就是一个关于“谁能以更低成本看见并承受”的问题，而不是关于“价格对不对”的问题。**

2.2 信息进入价格的机制：租金自动耗散

Kyle（1985）[4] 给出了信息进入价格的最简机制。市场里有一类知情交易者掌握私有信息，一类噪声交易者随机下单，做市商只能看到净订单流，从中间接推断信息。均衡下，价格以速率

$$\lambda = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\Sigma_0}{\sigma_u^2}} \tag{1}$$

向真实价值收敛，其中 Σ_0 是私有信息的先验方差，σ_u^2 是噪声交易的方差。这个式子说的是：**知情交易者越多、信息越有价值，价格对订单流越敏感，单位信息能换取的利润就越薄。**这是一种自动的租金耗散——与 Grossman–Stiglitz 讲的是同一件事，只是从订单流的层面重讲了一遍。

对本文而言，Kyle 的 λ 有一个具体角色：它是第 4 章“信息衰减速率”的微观基础之一。缝隙的尺度窗口向高频端收缩还是向低频端展开，机制上由这类价格冲击系数与信息扩散速度共同决定。另有一个经验侧面：McLean 与 Pontiff（2016）[6] 发现，因子在被论文发表后收益显著衰减，且把发表后交易活动的变化考虑进来后衰减更深。租金耗散不是理论假想，它在数据里看得见。

2.3 低信噪比对方法论的压迫

Gu、Kelly 与 Xiu（2020）[7] 用一整套机器学习方法预测美股横截面收益，报告的样本外 R^2 只有约 0.3%–0.4%（月度）。这个数字单看小得可笑，换算成多空组合的年化收益与夏普却可以相当可观。它揭示的道理是：**金融里“解释力低”与“能赚钱”并不矛盾——杠杆与横截面聚合能放大微弱信号；但反过来，“样本内 R^2 高”也几乎不能说明任何问题，任何一个过参数化模型都能把噪声拟合得很漂亮。**

低信噪比带来三个连锁后果。其一，过拟合的风险被放到最大，样本内每一次调参都是一次数据窥探 [19]，任何候选池都自带向上偏差。其二，模型比较的统计功效极低，两个模型的差异常常落在噪声里，用“谁的回测曲线更好看”来选模型，等于在噪声里选。其三，也是本文最常回到的一条：**信号的真实性必须以“经济上可交易”来检验，而不是以统计指标来检验。**第 3 章的定义、第 6 章的统计门槛，都是这条压迫的产物。

2.4 两个相对性的预告

后文两个核心命题——尺度窗口与参照系分解——在地基里各有源头，这里先各交代一句，免得它们出现在后文时显得突兀。

尺度一侧：Clark（1973）[8] 提出价格的从属过程（subordinated process）模型，价格在“信息时间”而非日历时间上展开，交易活跃度就是这两种时间之间的变换；Müller 等（1993）[9] 把异质性推到更强：市场不是一个人的市场，而是多个时间尺度上参与者的叠加，不同尺度上观测

到的“规律”本就可以呈现不同形态。更早，Working（1960）[10] 证明了一个技术性但根本的事实——对随机过程做时间聚合，会改变其可观测的自相关结构。三点合起来指向同一句话：**“在日线上看到的”与“在月线上看到的”，不是同一现象的两个样本，而是两个不同的问题。**

参照系一侧：Roll（1977）[5] 指出市场组合不可观测，CAPM 的一切检验都悬在“你用的是什么代理基准”上；Fama（1970）[1] 的联合假设问题说得更直接——任何有效性检验都是“市场有效”与“定价模型正确”的联合检验，无法单独证伪其一。翻译成本文的语言：α **不是收益自身的属性，而是收益与参照系的联合属性。**

2.5 本章要点

缝隙的存在有经济学解释：它是信息租金在成本与约束下未被耗尽的残余，其数学形态受制于租金耗散机制。残余有多大，一半取决于信息本身，另一半取决于观测它的装置——这正是接下来两条线各自要推进的内容：第 4 章管时间尺度，第 5 章管参照系。

3 可交易性的最小模型：定义与必要条件

本章做三件事：给“可交易缝隙”一个能检验的定义；在最小模型里推出它存在的必要条件；把这条条件改写成可以拿数据估的判据。三者合起来，构成后文两个核心命题的共同底座。

3.1 记号与设定

把讨论对象限定在“策略”这一抽象层。策略 π 是一条从信息到仓位的完整映射：某种信号生成规则给出预测，某种组合规则把它变成权重，某种执行方式把权重变成成交。策略的毛超额收益记 r_π，摩擦成本（佣金、税费、买卖价差、冲击）记 $C(\pi)$，与所承担风险相称的补偿记 $\vartheta(\pi)$。前两项是工程量，通常有账可查；第三项是定价量，第 5 章会把它显式写成“暴露乘溢价”。本章先把它当作一个待扣除的项接受下来。

关于符号先说清两处安排，免得后文混淆。信息衰减速率用 λ，它与第 2 章的 Kyle λ 同源——价格对订单流越敏感，私有信息的残余就越快被抹平；风险补偿用 $\vartheta(\pi)$；第 4 章的双幂模型里，毛收益与成本的尺度弹性分别用 p 与 q。

3.2 可交易缝隙的定义

定义 3.1 (可交易缝隙)**.** *设策略 π 在给定风险预算下产生毛预期超额收益 $\mathbb{E}[r_\pi]$、交易与冲击成本 $C(\pi)$、以及与所承担风险相称的补偿 $\vartheta(\pi)$。称该策略存在可交易缝隙，当且仅当扣除摩擦后的净风险调整收益*

$$G(\pi) \;=\; \mathbb{E}[r_\pi] - C(\pi) - \vartheta(\pi) \tag{2}$$

*在**多重检验校正后**仍然显著大于零，且在样本外与跨样本不反号。*

定义里三个限定词各挡一类错误，缺一个都会漏进假缝隙。

第一，$C(\pi)$ 不是可以事后忽略的尾项。它常常就是决定生死的那一项：Martin 与 Schöneborn（2011）[16] 对均值回归策略的结论一句话可以概括——能赚，但要付成本。把成本放在括号外、当作“实现细节”处理的研究，等于默认了自己要证明的结论。

第二，“多重检验校正后”是因为选择本身的算术：在一个试验过成千上万次的策略空间里，总能挑出一条回测最好的，它的“显著”必须相对于试过多少次而言。Harvey、Liu 与 Zhu（2016）[21] 给出的高门槛（$|t|>3$ 一档）与 White（2000）[19] 的现实检验，都是这条算术的直接后果。第 6 章会把这条纪律落成具体的统计流程（DSR、PBO 与试验账本）。

第三，“样本外与跨样本不反号”是最后的诚实检验。一个只在一个样本、一段时期、一个市场上成立的方向，更可能是这段历史的特征而不是市场的特征。第 5 章会把“跨样本”一般化为“跨参照系”，那是这个限定词的理论升格。

定义有意留了一个缺口：它没有规定“在什么观测频率上交易”。这不是疏忽，是下一章的主题——同一个策略在不同的观测网格上，$G(\pi)$ 的每一项都会变，缝隙的存在性因此不能脱离观测装置来陈述。

3.3 必要条件：信息幅度与成本的赛跑

现在把模型降到最简，看看存在一条缝隙至少需要什么。设信号在时刻 0 诞生，其后残余预测幅度按

$$\delta(t)=\delta_0\,e^{-\lambda t},\qquad \lambda>0 \tag{3}$$

衰减，其中 δ_0 是初始幅度（信号在信息尚新鲜时能兑现的毛收益），λ 是信息吸收速率。观测与调仓落在间隔为 Δ 的网格上，信号从诞生到被交易的期望延迟按半周期计，为 $\Delta/2$；每次调仓付出单次比例成本 c。按网格周期分摊，单位时间的净收益为

$$g(\Delta)\;=\;\frac{\delta_0\,e^{-\lambda\Delta/2}-c}{\Delta}. \tag{4}$$

命题 3.1 (缝隙存在的必要条件)**.** *在模型 (4) 下：存在 $\Delta>0$ 使 $g(\Delta)>0$，当且仅当*

$$\delta_0>c. \tag{5}$$

进一步，可行集合是区间 $(0,\Delta_{\mathrm{hi}})$，其上界

$$\Delta_{\mathrm{hi}}\;=\;\frac{2}{\lambda}\,\ln\frac{\delta_0}{c}, \tag{6}$$

且在该区间内 g 严格递减。

证明. 记 $u(\Delta)=\delta_0 e^{-\lambda\Delta/2}$。充分性：若 $\delta_0>c$，由连续性，$\Delta\to 0^{+}$ 时 $u\to\delta_0>c$，故存在小 Δ 使分子为正、$g>0$。必要性：$g(\Delta)>0$ 蕴含 $u(\Delta)>c$，而 $u(\Delta)\le\delta_0$，故 $\delta_0>c$。上界：$u(\Delta)>c$ 等价于 $\Delta<\frac{2}{\lambda}\ln(\delta_0/c)$。单调性：对 g 求导，

$$g'(\Delta)=\frac{-u(\Delta)\big(1+\frac{\lambda\Delta}{2}\big)+c}{\Delta^{2}},$$

在可行域 $u>c$ 内，分子小于 $-c(1+\frac{\lambda\Delta}{2})+c<0$，故 g 严格递减。 □

命题 3.1 把三件事绑在了一起。**信号的初始幅度必须超过单次成本，否则再好的模型、再聪明的调仓节奏都无力回天。**可行上界 Δ_{hi} 对 λ 单调递减：**信息消失得越快，可用的调仓周期就越短。**这解释了为什么高频策略对成本极度敏感——它们的赖以为生的信号按定义衰减极快，可用网格又必须极密，两头夹逼。

但命题还给出一个必须如实交代的副产品：在可行域内 g 严格递减，意味着**在这个最简模型里，“越密越好”——只要网格还能密下去。**这显然与实务经验相悖：没有人会因此认为无限提高调仓频率是免费的午餐。原因不在推导，而在模型缺了两块结构。第一块是观测与执行的上限：网格不可能无限密，机器与制度都存在最小分辨率，且更密的网格上统计分辨力会下降（第 4 章）。第二块是成本的凹凸性：单次比例成本 c 为常数是简化，真实的冲击成本对单笔规模呈次线性（平方根），这意味着把交易拆得越碎，单位成交量的冲击越贵（第 6 章的成本口径）。补上这两块之后，“越密越好”会被一对相反的力取代——这正是下一章要证明的东西。**最小模型的价值在于指出底线：$\delta_0 > c$ 是任何缝隙的必要条件；它的局限在于：光有底线，还画不出形状。**

3.4 从命题到判据：估计与置信下界

一条只写着“$\delta_0 > c$”的判据是危险的，因为它看起来像同义反复——能赚钱的策略当然幅度盖过成本。这个印象能被打破，条件是两个量都能用可核验的方式估出来，且判据用估计误差修正后的形式。

c 的估计用交易记录直接做：每笔成交均价与决策时点参考价的差额，加上佣金与税费，再除以成交金额，得到该笔的比例成本；多笔取中位数，避免极端单笔带偏。印花税这类制度性费率有公开日历，逐日代入即可；冲击部分若用参与率模型，则按该笔成交名义额与该股 ADV 之比计算（第 6 章）。

δ_0 的估计稍微绕一点，用“事件窗平均实现收益”作代理：在信号触发后的 k 期内，按信号方向构建组合的平均超额收益，取事件样本均值 $\hat{\delta}_0$。它衡量的是信号在信息尚未大面积衰减时能兑现多少。估计量的标准误约为 $\sigma_r/\sqrt{m}$，其中 m 是事件数、σ_r 是单事件收益的分散度；k 越大，$\hat{\delta}_0$ 被衰减压低，故 k 应取信息半衰期的量级。

由于两端都有误差，判据必须用**置信下界**而不是点估计：

$$\hat{\delta}_0 - z_\alpha \,\widehat{\mathrm{SE}}(\hat{\delta}_0) \;>\; \hat{c}, \tag{7}$$

其中 z_α 取单侧分位（5% 对应约 1.645）。这一改动看似保守，实则必要：事件数少、分散度大时，用点估计判断会**系统性地高估缝隙的存在性**，而这正是大量小样本研究的通病。

3.5 一个诊断用法

这套语言有一个立等可用的场景：某策略样本内漂亮、实盘亏钱。此时先按上面的办法估 $\hat{\delta}_0$ 与 $\hat{c}$，若置信下界 (7) 已经落在 $\hat{c}$ 之下，问题不在模型过时、不在参数没调好，而在缝隙本身不存在或从未存在。把诊断做在调参之前，可以省下大量对噪声的优化工作。

3.6 本章要点

定义给出了缝隙的三重限定（成本、多重检验、样本外不反号），必要条件给出了它的底线（$\delta_0 > c$）与时间结构（可行上界 Δ_{hi} 随 λ 收紧）。判据要可用，必须用置信下界形式。而这一切还悬在一个未说明的假设上——观测网格是给定的。下一章把“观测”本身变成变量。

4 观测的时间尺度：尺度窗口

上一章的 Δ 是一个自由参数，观测网格被当成给定的。这一章把它变成变量：把“在什么频率上看市场”从实现细节升级为装置结构，然后证明三件事——太密的网格会被统计分辨力挡住，太疏的网格会被信息衰减放走，两端之间夹出一个窗口；窗口内净收益的形状由两个可测速度的赛跑决定。

4.1 从“周期”到“装置”

“在尺度 Δ 上观测”意味着什么？给一个可操作的说法：**观测与决策只发生在网格点 $\{0, \Delta, 2\Delta, \dots\}$ 上，网格之间不获取新信息、不调整仓位。**这不是对现实的苛刻假设，而是对一类真实安排的最小刻画——日频策略每天收盘后更新一次，周频策略每周更新一次，网格之间它们对市场的新变化是“盲”的。持有期内权重冻结，是这种“盲”的直接后果。

于是一个观测装置至少由三个数刻画：最小可行网格 $\Delta_{\min}$（数据与执行设施的分辨率下限）、执行延迟 τ_e（从决策到成交的时滞）、以及单格观测的噪声水平 ν_0（信号的毛收益里夹带的、与预测无关的波动）。把这个三元组记作时间维度的观测装置

$$\mathbb{T} = (\Delta_{\min},\ \tau_e,\ \nu_0), \tag{8}$$

第 5 章会补上装置的另一半——参照系 $\mathcal{F}$，两者合起来记作 $\mathcal{O} = (\mathbb{T}, \mathcal{F})$。

信号从诞生到被交易的期望延迟变成 $d(\Delta) = \Delta/2 + \tau_e$：网格越疏，信号从出现到“轮到它被看见”的平均等待越长。有效幅度相应变成 $\delta_0 e^{-\lambda d(\Delta)}$，这正是上一章 $\delta_0 e^{-\lambda\Delta/2}$ 的推广（$\tau_e = 0$ 时退回原式）。

4.2 三条既有线索

尺度不是新话题，只是此前很少与“缝隙的存在性”直接挂钩。三条线索值得在此收拢。Clark（1973）[8] 的从属过程模型指出，价格在“信息时间”上展开，交易活跃度是日历时间与信息时间之间的变换——同样的日历间隔，信息含量可以相差数倍。Müller 等（1993）[9] 的异质市场假说把这一点推到市场结构层面：不同时间尺度的参与者共存，各自在自己的地平线上交易，市场是多尺度活动的叠加，因此“某频率上的规律”天然可以是频率依赖的。Working（1960）[10] 则给出了一个更根本的技术事实：对随机过程做时间聚合，会改变其可观测的自相关结构——聚合是一次运算，它不保持规律。

第三条线索来自更近的计量文献。Working（1960）[10] 的技术事实后来被做成了直接的统计工具：方差比检验用不同持有期上方差的缩放关系判断随机游走，选一个持有期，就等于选了一

个观测尺度 [12]。Aït-Sahalia、Mykland 与 Zhang（2005）[11] 研究高频采样下的波动率估计，发现存在一对相反的力量：采样越密，离散化误差越小，但微观结构噪声越大；二者权衡给出一个最优采样频率。本文要做的权衡与它同型，只是对象不同——他们估的是波动率，这里检测的是信号幅度：**网格越密，信息越新鲜，但每次“看见”的统计分辨力越低。**

4.3 检测门与盈利门

把两股力量写成两个门。

盈利门延续上一章：有效幅度必须盖过单次成本，

$$\delta_0\, e^{-\lambda(\Delta/2+\tau_e)} > c. \tag{9}$$

检测门是新的。要在噪声中把一个幅度为 $\delta_0 e^{-\lambda d}$ 的信号认出来，得看它在统计上是否站得住。在尺度 Δ 上，可用于平均的独立观测数正比于 Δ，故幅度估计的标准误约为 $\nu_0/\sqrt{\Delta}$。信号要被认出来，须

$$\delta_0\, e^{-\lambda(\Delta/2+\tau_e)} \;\geq\; z\,\frac{\nu_0}{\sqrt{\Delta}}, \tag{10}$$

z 为置信分位（如单侧 95% 对应约 1.645）。整理成核心统计量

$$\Phi(\Delta) \;=\; \delta_0\sqrt{\Delta}\, e^{-\lambda(\Delta/2+\tau_e)} \;\geq\; z\nu_0. \tag{11}$$

命题 4.1 (检测集合的形状)**.** Φ 在 $(0,\infty)$ 上单峰，唯一极大点在

$$\Delta^\circ = \frac{1}{\lambda}, \tag{12}$$

极大值 $\Phi_{\max} = \delta_0 e^{-\lambda\tau_e}/\sqrt{e\lambda}$。因此检测集合 $D = \{\Delta : \Phi(\Delta) \geq z\nu_0\}$ 若非空，必为一个闭区间 $[\Delta_{\mathrm{lo}}, \Delta_{\mathrm{hi}}^{\mathrm{det}}]$；它非空当且仅当

$$\delta_0\, e^{-\lambda\tau_e} \;\geq\; z\nu_0\sqrt{e\lambda}. \tag{13}$$

证明. 对 $\ln\Phi$ 求导：$\frac{d}{d\Delta}\big[\frac{1}{2}\ln\Delta - \frac{\lambda\Delta}{2} - \lambda\tau_e\big] = \frac{1}{2\Delta} - \frac{\lambda}{2}$，在 $\Delta = 1/\lambda$ 处为零，左正右负，故极大点唯一且为全局最大。代入得 $\Phi_{\max} = \delta_0 e^{-\lambda\tau_e}\cdot\sqrt{1/\lambda}\cdot e^{-1/2}$。由单峰性与连续性，上水平集为区间；区间非空等价于极大值不小于阈值 $z\nu_0$。 □

两个门合起来，给出本章的第一个主结果。

命题 4.2 (尺度窗口)**.** 记盈利集合 $P = (0, \Delta_{\mathrm{hi}}^{\mathrm{prof}})$，其中

$$\Delta_{\mathrm{hi}}^{\mathrm{prof}} \;=\; \frac{2}{\lambda}\Big(\ln\frac{\delta_0}{c} - \lambda\tau_e\Big), \tag{14}$$

（P 非空当且仅当 $\delta_0 e^{-\lambda\tau_e} > c$）。则存在可用的观测尺度（即 $D\cap P\cap[\Delta_{\min},\infty)$ 非空）当且仅当

$$\max\big(\Delta_{\min},\, \Delta_{\mathrm{lo}}\big) \;<\; \min\big(\Delta_{\mathrm{hi}}^{\mathrm{det}},\, \Delta_{\mathrm{hi}}^{\mathrm{prof}}\big), \tag{15}$$

此时可行尺度集合为一个区间，称尺度窗口。当 $\Delta_{\min}\to 0$、$\tau_e\to 0$、$\nu_0\to 0$（装置趋于理想）时，窗口条件退化为第 *3.3* 节的 $\delta_0 > c$。

证明. D 由命题 4.1 为非空闭区间 $[\Delta_{\mathrm{lo}}, \Delta_{\mathrm{hi}}^{\mathrm{det}}]$；$P$ 由 (9) 为开区间 $(0, \Delta_{\mathrm{hi}}^{\mathrm{prof}})$；两者与 $[\Delta_{\min}, \infty)$ 的交为非空当且仅当 (15)。退化情形：$\nu_0 \to 0$ 时 $D \to (0, \infty)$，$\tau_e \to 0$, $\Delta_{\min} \to 0$ 时窗口非空条件即 $\delta_0 > c$。 □

这条命题值得停一下看它的分量。它说：**缝隙的存在性不是过程的性质，而是过程与装置共同的谓词**。同一个信号，换一套观测装置（更慢的数据、更迟的执行、更噪的估计），窗口可能整体消失——不是因为市场变了，而是因为看的方式变了。(13) 还给出一个有意思的约束：$\delta_0 \geq z\nu_0 e^{\lambda\tau_e}\sqrt{e\lambda}$，右端对 λ 与 τ_e 都单调增——**衰减越快的信号，越要求干净的观测与低的执行延迟，否则它在你认出它之前就已经消失。**

4.4 窗口内的形状：两个速度的赛跑

窗口回答了“哪里可行”，没回答“哪里最好”。命题 3.1 的“越密越好”是被装置约束截断的，但在窗口内部，形状仍然取决于更细的结构。这里给出一个足够一般、且能直接检验的刻画。

在窗口内，净年化收益是两股力的差：毛收益年化随尺度衰减（信息衰减），成本年化随尺度摊薄（交易次数减少）。两者在局部都近似是 Δ 的幂函数。于是设

$$A(\Delta) = a\,\Delta^{-p}, \qquad C(\Delta) = c_0\,\Delta^{-q}, \qquad a, c_0 > 0,\ p, q \geq 0, \tag{16}$$

p 是毛收益的尺度衰减指数（$p = 0$ 表示信号完全不衰减，年化收益与尺度无关；p 越大衰减越快），q 是成本的摊薄指数（$q = 1$ 对应每周期换手恒定的纯比例成本；冲击成本的凹凸性会使实际 q 偏离 1）。

命题 4.3 (双幂形状). *在模型 (16) 下，净收益 $N = A - C$ 的形状与 p, q 的次序一一对应：*

1. *若 $p < q$：N 在 $\Delta \to 0$ 时趋于 $-\infty$，在 $\Delta \to \infty$ 时从上方趋于 0，并在*

$$\Delta^\star \;=\; \Big(\frac{q\,c_0}{p\,a}\Big)^{\frac{1}{q-p}} \tag{17}$$

处取得唯一内点最大；该最大值恒为正。

2. *若 $p > q$：N 无内点最大（$\Delta \to 0$ 时 $N \to +\infty$，越小越好）。*
3. *若 $p = q$：$N = (a - c_0)\Delta^{-p}$，单调。*

证明. $N'(\Delta) = \Delta^{-q-1}\big(qc_0 - pa\,\Delta^{q-p}\big)$。当 $q > p$ 时，$N' < 0$ 等价于 $\Delta < \Delta^\star$，符号左负右正，故 $\Delta^\star$ 为全局最大点。代入：由 $\Delta^{\star\,q-p} = qc_0/(pa)$ 得 $c_0\Delta^{\star\,-q} = pa\Delta^{\star\,-p}/q$，于是 $N(\Delta^\star) = a\Delta^{\star\,-p}\big(1 - p/q\big) > 0$。端点行为由幂次比较直接得到：$q > p$ 时 $\Delta \to 0$（c_0 项主导）为 $-\infty$、$\Delta \to \infty$（a 项主导）为 0^+；$p > q$ 时相反。$p = q$ 为纯幂单调。 □

三个推论，按可用性排序。

其一，**内点最优的存在性与信息衰减直接挂钩**：只有当成本在密端涨得比毛收益快（$q > p$），净收益才会在窗口内部出现峰值；若信号衰减极慢（$p \to 0$，如纯流动性类信号），曲线在窗口内近似单调，最优趋向右端。这给“快信号与慢信号适合不同频率”一个不靠直觉的表述。

其二，**峰位对成本水平有显式弹性**。对 (17) 取对数再对 $\ln(c_0/a)$ 求导，得

$$\frac{\partial \ln \Delta^\star}{\partial \ln(c_0/a)} = \frac{1}{q-p} > 0, \tag{18}$$

即**成本相对毛收益越重，最优观测尺度越大（越该放慢）**；且 $q \to p$ 时弹性发散——两个速度接近时，峰位对成本水平异常敏感，这是判断一个策略“处于悬崖边”还是“尚有缓冲”的诊断量。

其三，**$\Delta^\star$ 是否落在窗口内，是“存在缝隙”的第一层含义**。窗口（命题 4.2）只保证可行，双幂（命题 4.3）指出评价点；若窗口非空但 $N(\Delta^\star) < 0$ 或 $\Delta^\star$ 落在窗口外，缝隙仍然不成立。两层条件合起来，才把“这条信号在这个装置下有没有缝隙”变成一个可以计算的问句。

还要说清这个模型的地位：(16) 是近似刻画而非微观推导，p 与 q 都要从数据里估。它的价值不在预测精确的峰位，而在把“最优频率”这个直觉词拆成两个可测速度的赛跑，并给出可以反驳的结构性含义——如果数据显示 $p > q$ 的候选也普遍存在内点峰值，这个刻画就该被换掉。

4.5 怎么检验

命题 4.2 与 4.3 原则上都可检验，做法直接：固定信号与成本口径，只改变观测网格 Δ，得到三条曲线——零成本净收益（估 p）、成本曲线（估 q）、扣除成本后的净收益（看峰位与窗口）。第 7 章在八年 A 股日线上把这三条曲线对 8 个价量信号全部跑了一遍，操作定义与本节的“网格—冻结”设定一致：信号每日计算，调仓只在网格点发生，持有期内不响应新信息；成本在调仓日按真实换手逐笔收取。检验的关键纪律是两条：一是网格要从此前从未用过的中间尺度上取（$1, 2, 3, 5, 10, 20$ 日），否则画不出形状；二是成本三档（零、费率、含冲击）要分别记，p 与 q 才互不污染。

4.6 本章要点

把观测网格变成装置参数之后，缝隙的可行性被一对相反的门夹住：密端是统计分辨力（$\nu_0/\sqrt{\Delta}$），疏端是信息衰减（$e^{-\lambda\Delta/2}$）。窗口位置由 $(\lambda, \tau_e, \nu_0, \delta_0, c)$ 决定，且在理想装置极限下退回 $\delta_0 > c$。窗口内的最优位置由毛衰减指数 p 与成本摊薄指数 q 的赛跑决定——$q > p$ 才有内点最优，峰位对成本水平有 $1/(q-p)$ 的弹性。下一章处理另一个维度：就算这一切都在正确的尺度上成立，α 还得相对于正确的参照系才算无须。

5 观测的参照系：分解公式

尺度解决“你以什么频率看”，参照系解决“这算不算你的”。本章要把一句资产定价的常识——α 相对于基准而定义——做成一条可计算的分解公式，并用它把定义 3.1 里悬置的风险补偿项 $\vartheta(\pi)$ 显式化。

5.1 参照系是什么

一个策略的收益，总要和一个“对照”比较才有意义。这个对照在实践里通常由几件东西组成：计价单位（钱、指数点位、还是某条净值线）、基准组合（等权全市场、市值加权指数、行业

中年位数），以及一组可用于对冲的参照工具（指数期货、行业 ETF、风格多空组合）。本文把后两项合称**参照系**，记作 $\mathcal{F}$，把它理解为“一组可交易的收益序列”，策略收益相对它们做分解。

形式化一步到位：设 r_π 与 $r_{\mathcal{F}}$（向量）均为超额收益，把 r_π 在参照系与常数项上做正交投影，

$$r_\pi \;=\; \alpha_{\mathcal{F}} \;+\; \beta_{\mathcal{F}}' r_{\mathcal{F}} \;+\; \varepsilon, \qquad \mathbb{E}[\varepsilon]=0, \quad \mathbb{E}[\varepsilon\, r_{\mathcal{F}}]=0. \tag{19}$$

$\alpha_{\mathcal{F}}$ 即惯常意义的 α，$\beta_{\mathcal{F}}$ 是暴露。定义 3.1 里的风险补偿 $\vartheta(\pi)$ 至此有了具体身份：它是“所承担的可对冲暴露应得的那部分溢价”，即 $\beta_{\mathcal{F}}'\mathbb{E}[r_{\mathcal{F}}]$；扣除它之后的净缝隙是

$$G_{\mathcal{F}}(\pi) \;=\; \alpha_{\mathcal{F}} - C(\pi), \tag{20}$$

前提是暴露可按 $\beta_{\mathcal{F}}$ 对冲——工具可得性属于“可实施性”，第 6 章会把它列进核验清单。

这里已经藏着联合假设问题 [1] 的当代形式：$\alpha_{\mathcal{F}}$ 的下标 $\mathcal{F}$ 是不可省的，换一组参照工具，同一个 r_π 会分解出不同的 α。Roll（1977）[5] 把这件事推到极致——真实市场组合不可观测，一切以它为基准的检验都悬在代理选择上。本文的选择是把参照系限定为可交易工具：好处是 α 变成可测、可对冲的量，代价是它成为“相对可交易参照系”的量——这个代价不是缺陷，而恰是研究对象本身：能被可交易工具解释掉的，本来就不该叫缝隙。

5.2 分解公式

现在看参照系扩张时 α 怎么变，这是本章的核心技术结果。

设参照系从 $\mathcal{F}$ 扩张为 $\mathcal{F}'=\mathcal{F}\cup\{g\}$，$g$ 是一件新增的参照工具（如一条动量多空组合）。约定记号：把 g 自身对新参照系（即 $(1, r_{\mathcal{F}})$）做投影，

$$g \;=\; \alpha_{\mathcal{F}}(g) \;+\; b'\, r_{\mathcal{F}} \;+\; \nu, \qquad \mathbb{E}[\nu]=0, \quad \mathbb{E}[\nu\, r_{\mathcal{F}}]=0, \tag{21}$$

读作：**新工具自身在旧参照系下也有一条** α（记 $\alpha_{\mathcal{F}}(g)$），ν 是它不能被旧参照系复制的部分。

命题 5.1 (参照系分解)**.** *设 r_π 对 $\mathcal{F}'$ 的分解为 $r_\pi=\alpha_{\mathcal{F}'}+\beta' r_{\mathcal{F}}+\gamma g+\varepsilon'$，其中 γ 是策略对 ν 的暴露，*

$$\gamma \;=\; \frac{\operatorname{cov}(r_\pi,\nu)}{\operatorname{var}(\nu)}. \tag{22}$$

则新旧参照系下的 α 满足

$$\boxed{\;\alpha_{\mathcal{F}'} \;=\; \alpha_{\mathcal{F}} \;-\; \gamma\,\alpha_{\mathcal{F}}(g)\;} \tag{23}$$

证明. 把 (21) 代入扩张后的分解式：

$$r_\pi = \big[\alpha_{\mathcal{F}'} + \gamma\alpha_{\mathcal{F}}(g)\big] + \big(\beta+\gamma b\big)' r_{\mathcal{F}} + \gamma\nu + \varepsilon'.$$

由矩条件 $\mathbb{E}[\nu]=0$、$\mathbb{E}[\nu r_{\mathcal{F}}]=0$ 与 $\mathbb{E}[\varepsilon'(1,r_{\mathcal{F}})]=0$，右端对 $(1,r_{\mathcal{F}})$ 投影的截距恰为 $\alpha_{\mathcal{F}'}+\gamma\alpha_{\mathcal{F}}(g)$；而由分解 (19) 该截距即 $\alpha_{\mathcal{F}}$。移项得 (23)。 □

一行的代数，三句解释。

第一，公式把“α 随基准消长”变成了乘法。消长量是两项之积：策略对新增工具的暴露 γ，乘以新增工具自身的 $\alpha_{\mathcal{F}}(g)$。两者都不是抽象概念——“某策略的 α 在加入动量因子后消失”这

句实务黑话，对应的事实就是该策略对动量多空组合有正暴露（$\gamma > 0$），而动量组合自身带正溢价（$\alpha_{\mathcal{F}}(g) > 0$），乘积从原 α 里被扣掉。

第二，两种不敏感情形有清楚的条件。若新工具是纯对冲工具（自身无溢价，$\alpha_{\mathcal{F}}(g) = 0$），$\alpha$ 不变——对冲只是让你换个冒险方式，不改变缝隙大小；若策略与新工具正交（$\gamma = 0$），α 也不变——不相关的基准不构成竞争性解释。这两种情形的共同含义是：**参照系只在“既有溢价、又有暴露”时才吞掉缝隙。**

第三，公式对扩张链可迭代。反复应用 (23)，参照系从 $\mathcal{F}$ 一路扩到 $\mathcal{F}_m$，α 的变化等于逐件工具贡献之和。这意味着“把能想到的基准都放进去看 α 还剩多少”不是一种土办法，而是分解式的逐步执行。

5.3 两个极端情形

分解公式的两端各有一个值得写下来的极端。

左端：参照系仅含无风险资产。此时 α 就是毛超额收益均值，缝隙最大——但这显然是最脆弱的定义，几乎所有市场暴露都会被记为缝隙。

右端：参照系足够丰富，直到策略收益完全落在参照系的张成空间内。此时残差消失，$\alpha \to 0$。这不是极限的怪谈，而是无套利定价的标准结构：在完备市场里存在唯一风险中性测度，一切自融资策略的折现收益在它之下都是鞅，超额期望为零；计价变换与测度变换之间有一一对应（Geman、El Karoui 与 Rochet 1995[13]；随机折现因子的视角见 Cochrane 2001[14]）。翻译成本文的语言：**“换参照系”就是换计价、换测度；“参照系的丰富度”就是市场可复制性的代理；可交易缝隙的存在空间，恰是“不可被可交易工具复制的收益”这块地基。**完备市场里没有缝隙，不完备市场里的缝隙有多大，取决于复制缺口的形状——这是分解公式的极限含义。

实际操作里，两个极端都不可取：参照系太贫（只有现金），什么都是缝隙；太富（硬塞进几十条因子做正交），缝隙被定义性地抹掉，而每条因子的 t 值又未必经得起检验。合理的做法是让参照系由可实施的工具构成，并用分解公式检查 α 的衰减路径：**一条稳健的缝隙，应该在参照系逐步扩张时缓慢衰减，而不是在某一件工具加入时骤然归零**——骤然归零的，是暴露，不是缝隙。

5.4 把“不反号”升格

定义 3.1 里有一条限定：样本外与跨样本不反号。参照系视角给出了它的理论升格——把“跨样本”扩成**跨参照系**。一个缝隙声明应当写成 $\alpha_{\mathcal{F}} > 0$（多重检验校正后）成立，并且在参照系集合 $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots\}$ 上不反号。检验的构造是分解链的批量执行：从等权基准出发，逐件加入市值加权、行业中性、风格与动量工具，记录 α 的路径 $(\alpha_{\mathcal{F}_1}, \alpha_{\mathcal{F}_2}, \dots)$；路径的形状（衰减速度、是否反号）比单个数值承载更多信息。

到这一步，两个观测维度各自就位：尺度决定“能看见多少”，参照系决定“算不算你的”。第 6 章把两者与成本、统计纪律合起来，写成一份完整的核验流程。

5.5 本章要点

参照系把风险补偿项显式化为“暴露乘溢价”，分解公式 (23) 则把 α 的基准依赖性做成一行的代数：$\alpha_{\mathcal{F}'} = \alpha_{\mathcal{F}} - \gamma\,\alpha_{\mathcal{F}}(g)$。参照系只在“有溢价、有暴露”时吞掉缝隙；完备参照系下缝隙归零，不完备处才是缝隙的地基。“跨样本不反号”由此升格为“跨参照系不反号”——这是比多切几个样本更锋利的检验。

6 四道核验：从判据到流程

前两章各给了一条结构性命题，这一章把它们与成本、统计纪律合成一份可以照着执行的核验流程，并说清它与实务中“三道门”的对应关系。

6.1 观测缝隙的定义

定义 6.1 (观测缝隙)**.** *给定观测装置 $\mathcal{O} = (\mathbb{T}, \mathcal{F})$（时间尺度 $\mathbb{T} = (\Delta_{\min}, \tau_e, \nu_0)$，参照系 $\mathcal{F}$），称策略 π 在该装置下存在观测缝隙，当且仅当同时成立：*

1. **尺度可行**：*存在网格 $\Delta \geq \Delta_{\min}$，使检测门 (10) 与盈利门 (9) 同时满足（即尺度窗口 (15) 非空）；*
2. **参照系后仍为正**：*$\alpha_{\mathcal{F}}(\pi)$ 在扣除成本 $C(\pi)$ 后为正，且超过检验阈值（含选择偏差校正）；*
3. **跨装置不反号**：*在窗口内的尺度与参照系构成的网格上，净方向的符号不出现翻转。*

需要如实说明这个定义的地位：它是合成式的，不是定理——三条都是可分别检验的必要条件，合起来在检验功效允许的范围内构成充分条件。“不反号”一条与统计功效纠缠（样本少时“没检出反号”不代表“不反号”），实际使用时应按 6.3 小节的分级流程给出结论，而不是二元判定。合成的价值在于：**它把“这条信号有没有缝隙”从一个笼统的问句，拆成三个各有着落、可以分别拿数据回答的子问句。**

6.2 四道核验

把定义 6.1 翻译成操作语言，就是四道核验。实务中常说的“三道门”（做空可实施性、换手成本、市场暴露）是其中两道半的合并版本；本文的版本单独列出尺度，并把统计校正从“隐含假设”提为独立一道。

第三道里的分解链工具取舍，应当遵一个原则：**只用可实施、可交易的参照工具**。用不可交易的学术因子做正交，等于用纸上工具抹掉真实收益；这类“净化”得到的 α 只是残差的名字，不是可以提取的量。

统计校正的工具箱在文献里已有成熟形式——现实检验与高门槛 [19, 20, 21]、缩水夏普 [23] 与回测过拟合概率 [24]，此处不重复推导；跨样本的复制研究给出的图景更细致——多数因子在扩展样本上仍成立，但幅度与显著性普遍下调 [22]。此外有一条容易漏掉的记账纪律：**网格选择本身也是选择**。在 6 个尺度上挑选净收益最好的那个，与在 61 个候选里挑最好的一样，会引入

表 2: 理论条件与操作核验的映射

核验	做什么	判废信号（任一触发即降级）
第一道：尺度	固定信号与成本口径，在网格序列 $\{1,2,3,5,10,20\}$（日）上重估净收益，画零成本、成本、净收益三条曲线	窗口为空（全部网格净收益 ≤ 0）；或峰位出现在窗口端点之外（说明模型或口径有误）
第二道：成本与实施	三档成本（零、费率、含冲击）分别记账；换手按真实调仓计算；逐股 ADV 与参与率上限；做空侧按市场制度判定可行性	含冲击净收益 ≤ 0；参与率超限的成交占比不可忽略；做空不可实施而未改用仅多头口径
第三道：参照系	构造分解链（等权 $\to$ 市值加权 $\to$ 加行业/风格 $\to$ 加动量），记录 α 路径与其成本后的净值	在某件工具加入时 α 骤然归零（是暴露而非缝隙）；路径出现反号
第四道：统计	试验账本（含信号候选、方向选择、网格选择、参数网格）；DSR 两口径；PBO 的 CSCV；$\lvert t\rvert > 3$ 与 BH 校正	校正后不显著；PBO 接近或超过 0.5；试验账本无法说清

向上的选择偏差——第 4 章的尺度扫描若被用来“选一个最划算的频率”，它就必须计入试验账本，喂给 DSR 与 PBO 的试验数 N 要相应放大。观测装置的自由度与统计校正的账本，在这一处咬合。

6.3 执行流程

把四道核验排成固定顺序，得到一份可以照着走的流程。顺序有讲究：先便宜的后昂贵的，先否定的后肯定的。

1. **写清装置**。数据频率、执行延迟、成本参数（佣金、税、冲击模型、单笔资金与 ADV 之比）各自填入固定表格。装置不写清，“有没有缝隙”这个问题不成立。
2. **过必要条件**。用事件窗法估 $\hat{\delta}_0$、用交易记录估 $\hat{c}$，检查置信下界 (7)。这一关不过，后面全部免谈——但这一关很便宜。
3. **画尺度曲线**。在预注册的网格序列上重估净收益，确认窗口与峰位。峰位若对网格顺序敏感（如删除某档后峰位跳变），先怀疑口径而不是庆祝发现。
4. **记成本三档**。含冲击一档是判决档（冲击模型与平方根律的形式见 Almgren 与 Chriss 2000[17]、Almgren 等 2005[18]）；零成本与费率档只用来分解“成本吃掉多少”与“信号本身多少”。
5. **走参照系分解链**。记录 α 路径；骤然归零者按暴露结案，缓慢衰减者保留候审。
6. **做统计校正**。试验账本先于统计量：候选数、方向数、网格数、参数数，逐项记账；然后 DSR

与 PBO 才算得有意义。

7. **分级出结论**。四道全过：可交易候选，进入资金分配讨论；过前三道而统计不足：列为“条件性候选”（等待更长样本或更干净的检验）；其余：归档并写明卡在哪一道——归档记录本身就是下一次研究的先验。

这套流程全部走完仍不保证缝隙为真——它保证的是另一件事：**凡是被它放行的候选，都经过了审美之外的检验；凡是被它拦下的候选，拦截理由可以被逐条复查**。在低信噪比的领域里，后一句话比前一句有用得多。

6.4 本章要点

观测缝隙的定义把存在性拆成三条可检验的必要条件；四道核验（尺度、成本与实施、参照系、统计）是它的操作版本，与实务“三道门”的差别集中在两处——尺度被单独列出、统计校正被单独立账。执行流程按“先便宜后昂贵、先否定后肯定”排序，并有一条容易忽略的记账纪律：网格选择本身要计入试验账本。下一章把这套流程完整地跑一遍。

7 实证：尺度扫描与参照系分解

本章把第 4 章与第 5 章的命题在真实数据上跑一遍。三组实验各有分工：尺度扫描检验窗口与形状，参照系分解检验 α 路径，统计门槛的演示放在合成面板与真实数据的对照里。所有数字锚定同一份数据快照，脚本与本节的每个表一一对应。

7.1 数据与装置

按第 6 章流程的第一步，先把观测装置填清。

数据底座：本地通达信 vipdoc 日线（`.day`），窗口 2019-01-02 至 2026-10-08（$T = 1881$）；universe 为沪深北 A 股 400 只（含北交所 15 只、窗口内上市 153 只），清单随快照冻结。价格乘后复权因子（第三方兜底来源，已对 400 只全量交叉核验，相对偏差中位数约 2×10^{-4}），先于一切特征与收益计算。交易制度掩码按封板价精确判定涨跌停，新股上市后前 20 个交易日剔除；有效样本内封板合计 1.96%（涨停 1.49%、跌停 0.48%）、一字板 0.20%。快照校验和 `781cadd68dfbd170`。

时间尺度：日线分辨率，$\Delta_{\min} = 1$ 日；信号在网格日收盘后计算、以收盘价成交（$\tau_e \approx 0$ 的理想化口径）；观测噪声 ν_0 不单独估计，由检测门的统计量间接体现。

特征与标签：$K = 8$ 的价量因子（1/5/20/60 日动量、20 日波动、量比、距 20 日均线偏离、Amihud 非流动性 [15]），逐期截面 z 标准化，只用 t 期及以前信息；标签为后复权收盘对收盘的下一日收益。

成本：三档分别记账——零成本、固定费率（佣金 2.5bp 与过户费 0.1bp 双边、卖出印花税按 2023-08-28 分段 10bp/5bp）、含冲击（逐股 ADV 取窗口内日成交额中位数，冲击率 $0.02\sqrt{\text{参与率}}$，参与率上限 10%；口径与形式沿 Almgren 与 Chriss 2000[17]、Almgren 等 2005[18]）。单笔资金规模取 10^8 元。

7.2 实验一：尺度扫描

操作定义与第 4 章一致：信号每日计算，但决策与调仓只发生在网格点 $\Delta \in \{1, 2, 3, 5, 10, 20\}$（日），网格之间权重冻结；成本只在调仓日按真实换手收取。每个特征的方向取样本内更优者并在全部网格上固定（该选择计入试验账本，见第 8 章的边界讨论）。

先看三个代表候选的完整曲线。它们分别对应三种形态：内点最优（量比）、右端存活（非流动性）、被成本整体压制（1 日反转）。

表 3: 三个代表候选的尺度曲线（全样本；方向取样本内更优后固定）

候选（口径）	网格 Δ（日）	年化换手	零成本夏普	含冲击夏普
量比（多空）	1	154	3.422	−0.355
	2	96	2.712	0.074
	3	71	2.262	0.176
	5	47	2.007	**0.483**
	10	27	1.420	0.412
	20	15	0.763	0.124
非流动性（多空）	1	14	1.221	1.014
	2	10	1.206	1.030
	3	9	1.194	1.031
	5	8	1.166	1.017
	10	6	1.164	1.027
	20	5	1.245	**1.131**
1 日反转（多空）	1	322	1.294	−7.690
	2	160	1.328	−3.238
	3	107	1.111	−2.131
	5	65	0.466	−1.502
	10	32	0.198	−0.896
	20	16	−0.153	−0.698

三条曲线的形状差异，正是第 4 章两组命题要刻画的东西。量比的多空曲线是标准的内点最优：左端 1 日尺度上，年化换手 154 倍，含冲击夏普被成本压到 −0.355；放宽到 5 日，换手降到 47 倍，含冲击夏普冲上 0.483；再放宽到 20 日，零成本夏普已从 3.422 衰减到 0.763（信息衰减开始主导），含冲击夏普回落到 0.124。成本摊薄与信息衰减两股力，一个在左端抬着走、一个在右端拉着走，中间夹出峰值。非流动性是另一个极端：零成本夏普几乎平坦（1.16 到 1.25 之间，信号衰减极慢），含冲击夏普随网格放宽单调改善，在 20 日处达到最高 1.131——对慢信号，窗口的右端一直开着。1 日反转则是反面教材：零成本夏普在 1–2 日最高（1.29、1.33，信息新鲜时最值钱），随后快速衰减，到 20 日已转负；含冲击夏普在所有网格上为负——**它的窗口是被成本**

整体压死的：信息没错、衰减也有，但每一项都被 322 倍的年换手吃光。

把全部 16 种构建的含冲击夏普排成矩阵，可以看到形状与信号快慢的对应关系。

表 4: 全部构建的含冲击夏普（列：网格 Δ，单位日；峰位指含冲击夏普最大的网格）

构建	1	2	3	5	10	20	峰位
1 日反转（多空）	−7.69	−3.24	−2.13	−1.50	−0.90	−0.70	右端，全负
1 日反转（仅多头）	−2.98	−1.22	−0.60	−0.40	−0.03	0.15	右端
5 日动量（多空）	−0.88	−0.64	−0.41	−0.60	−0.17	−0.14	右端，全负
5 日动量（仅多头）	−0.65	−0.46	−0.17	−0.16	0.04	0.21	右端
20 日动量（多空）	0.46	0.52	**0.55**	0.30	0.10	0.09	3
20 日动量（仅多头）	0.15	0.23	0.32	0.28	0.32	0.43	右端
60 日动量（多空）	0.80	**0.86**	0.70	0.66	0.51	0.33	2
60 日动量（仅多头）	0.46	0.50	**0.50**	0.49	0.47	0.49	3
波动率（多空）	**0.73**	0.72	0.61	0.62	0.43	0.24	1
波动率（仅多头）	0.67	0.67	0.64	**0.67**	0.62	0.60	5（近平）
量比（多空）	−0.36	0.07	0.18	**0.48**	0.41	0.12	5
量比（仅多头）	−0.17	0.06	0.19	0.32	0.38	0.43	右端
距均线偏离（多空）	0.50	**0.54**	0.51	0.38	0.08	−0.07	2
距均线偏离（仅多头）	0.11	0.15	**0.29**	0.24	0.19	0.29	3
非流动性（多空）	1.01	1.03	1.03	1.02	1.03	**1.13**	右端
非流动性（仅多头）	0.89	0.91	0.90	0.91	0.92	**1.00**	右端

表 4 的读法有四层。

第一，内点最优是常态而非例外。多空口径下有 4 个构建出现清晰的内点峰（20 日动量在 3 日、60 日动量在 2 日、量比在 5 日、距均线偏离在 2 日），仅多头口径另有 2 个（60 日动量在 3 日、距均线偏离在 3 日）。峰的位置集中在 2–5 日——这正好落在“成本已经摊薄、信息尚未衰尽”的地带。

第二，两端的情形同样有信息。最慢的信号（非流动性，零成本夏普几乎不随网格变化）在右端吃满成本摊薄的好处，峰值在测试范围的最右；最快的信号（1 日反转、5 日动量）来不及被任何网格救活，多空口径全矩阵为负。快慢之分在表里转化为窗口位置的差别，与第 4 章“窗口位置由衰减速率的量级决定”方向一致。

第三，尺度把“可交易集合”整体扩容。在 $\Delta = 1$ 的单一网格上（下一小节的视角），16 种

构建里只有 2 种含冲击为正；把网格放宽后，正的构建增加——20 日动量、60 日动量、波动率、量比的多头化口径都在中段网格转正。**“哪些候选可交易”这个问句的答案，与观测尺度绑定；这就是观测缝隙理论最直接的经验含义。**

第四，不要读过头。这些是全样本口径的描述性曲线：未做逐（候选，网格）的滚动样本外检验（已有的样本外核验在单特征与随机候选上做过，见下一小节）；方向选择含样本内成分；数据只有日频，$\Delta < 1$ 的一侧不可见。曲线的价值在于形状与理论相容、峰位有秩序，而不是某个具体网格上的具体数值。（“右端”指峰值出现在测试网格的最大值 20 日处，真实峰位可能更右，受测试范围所限。）

7.3 实验二：单网格视角与它的局限

上一小节末尾提到，$\Delta = 1$ 的单一网格会给出一个更“悲观”的可交易集合。把这个视角单独展开有意义，因为它对应大量实证研究的默认做法。在 1 日网格上，16 种构建里含冲击夏普为正的只有 2 种，都来自非流动性（多空 1.014、仅多头 0.890）；其余候选的换手跨度从 25 倍到 322 倍不等，量比多空 154 倍换手、含冲击 -0.355，1 日反转多空 322 倍、含冲击 -7.690。若据此下结论“成本后几乎无人生还”，结论本身没错——错的是把 1 日网格的结论当成与尺度无关的结论。第 4 章的命题在这里显示它的用处：**“成本后能否存活”不是候选的固有属性，而是候选与观测网格的联合属性；换一个网格，存活的集合就变。**

7.4 实验三：参照系分解

尺度扫描说的是“以什么频率看”，这一小节换一个维度：把候选的毛收益在参照工具逐步扩张的链条上做嵌套回归，看 α 的路径。链条为：无参照（仅现金）$\rightarrow$ 加等权全市场 $\rightarrow$ 加非流动性多空工具 $\rightarrow$ 加 1 日反转多空工具。四件工具自身在三步中的表现先记下：等权全市场对现金的年化 α 为 $+0.121$；非流动性工具对现金 $+0.118$、加等权后 $+0.114$（对市场近乎中性）；1 日反转工具对现金 -0.118、加等权后 -0.106——作为一条可交易组合，它在样本期内的绝对收益为负，这是它的客观属性，不影响它作为参照工具的功能。

表 5: 参照系分解链：候选的年化 α（全样本、零成本毛收益；方向取样本内更优）

候选（方向）	对现金	+ 等权市场	+ 非流动性工具	+1 日反转工具
非流动性（仅多头，+）	0.287	0.166	−0.013	−0.005
量比（仅多头，−）	0.189	0.066	0.063	0.050
1 日反转（仅多头，−）	0.081	−0.051	−0.049	−0.148
`rand10`（仅多头，+）	0.175	0.055	0.066	0.028

表 5 里能读出三层信息。

第一，市场暴露是最大的单一吞并源。加一件等权市场工具，四个候选的年化 α 从

$(0.287, 0.189, 0.081, 0.175)$ 变成 $(0.166, 0.066, -0.051, 0.055)$——多数腰斩以上，1 日反转候选甚至转负。这正是实务里“先剥 beta 再看 alpha”的标准动作在分解链上的位置：它对应公式 (23) 里 γ 接近 1 而 $\alpha_{\mathcal{F}}(g)$ 为市场的历史溢价那一项。

第二，吞并是选择性的，且量与公式的乘积吻合。非流动性候选在被同源工具吞并时给出了最干净的演示：α 从 0.166 掉到 -0.013，下降 0.179；而它对非流动性工具的暴露为 1.564，工具自身的 α 为 0.114，乘积 $1.564 \times 0.114 \approx 0.178$——与下降量在三位小数内吻合。同一件工具对 `rand10` 与量比几乎没有影响（$0.055 \to 0.066$、$0.066 \to 0.063$），因为它们对非流动性工具的暴露都接近于零（-0.096、0.030）。参照系只吞“与它同源”的 α，这一步是公式的数值注脚。

第三，第三件工具上的两次乘积同样成立。加 1 日反转工具后：`rand10` 的 α 掉 0.038，对应暴露 -0.337 乘工具 α -0.113，乘积 0.038；1 日反转候选掉 0.100，对应暴露 -0.884 乘 -0.113，乘积 0.100。符号与量都对得上——**分解公式不是记账修辞，它是可以被逐个乘数检验的等式。**

落到结论上，最重要的一行是非流动性：它的正 α 与“非流动性因子自身的溢价”在数据上不可分——加入同源工具后归零。第 8 章会把这条线索的其余检验（子集衰减、规模中性化、逐年稳定性）摊开，得到的结论与此处一致：** 它的收益更像一种风险定价，而不是一条等待提取的缝隙。** 参照系分解的价值，在这里从“改数字”升级为“定性”——它把一条线索从候选名单里请了出去，理由可以被任何持有该工具数据的人复算。

7.5 统计门槛的对照演示

第 6 章把统计校正列为独立一道门。它的必要性可以用两组现成结果对照说明，一组来自合成面板，一组来自本章的真实数据。

合成面板（$T = 1200$、$N = 60$、纯噪声主导）上，按样本内夏普从 61 个候选里挑选，选中的是一条纯噪声线性组合：样本内夏普 1.196，滚动前向样本外夏普 0.477，缩水夏普（标准误口径）0.053，回测过拟合概率 0.567——统计量集体亮红灯，这个候选被第四道门拦下。真实数据上，同一套流程选中的随机组合（`rand10`）样本内 3.649、样本外 2.671、缩水夏普 0.9991、过拟合概率 0.000——它通过了统计门；但它的年化换手 182 倍，含冲击夏普 -1.492（成本占毛收益 1.49 倍），倒在第二道门。至于单特征量比的 t 值（-9.03）在多重检验下仍然过硬，且对序列相关稳健（Newey–West 调整后几乎不动；非流动性由 3.91 降到 3.45，仍过门槛 [25]）——它倒在第一、二道门的组合上（高换手，且多空口径依赖做空）。

这组对照要说明的是四道门的**独立性**：每个候选卡在不同位置，没有哪一道可以被另一道代替。统计上最结实的候选（`rand10`）被成本拦下；成本上最结实的候选（非流动性）在参照系与可提取性上存疑（第 8 章展开）。**“过了哪几道门”比“是不是好策略”更接近可操作的语言。**

7.6 口径自检与复现

两处自检要交代。其一，$\Delta = 1$ 应与既有独立审计的逐日调仓口径对齐：多空构建的换手与两档夏普精确复现（非流动性：14 倍、1.221、1.014；1 日反转：322 倍与原表符号翻转后的绝对值一致）；仅多头构建存在 ≤ 0.003 的差异，来源是组合归一化与不可成交约束的先后次序，两个口径都合理，不影响任何结论方向。其二，本节的实验数据曾在快照冻结后被本地数据库更新（新

增了更晚的日线），为对齐原始快照，脚本按固定截止日截断并读取冻结的 400 只清单复算，结果与快照时代逐字节一致。

复现信息如下：

- 复现命令：`python code/gap_scan.py`、`python code/ref_decomp.py`；
- 数据层：`code/real_data_frozen.py`；
- 输出文件：`outputs/gap_scan.txt`、`outputs/ref_decomp.txt`；
- 快照校验和：`781cadd68dfbd170`；复权因子缓存与 universe 清单见 `outputs/` 目录。

7.7 本章要点

尺度扫描给出了窗口与形状的直接证据：内点最优普遍存在于中速信号，慢信号的窗口右端全开，快信号与成本赛跑失败；单网格视角会系统性低估可交易集合。参照系分解把“α 相对什么”变成一条可读的路径。两组对照共同支撑本章的主句：**可行性由装置与成本共同划定，而装置的两个维度——尺度与参照系——都可以在数据上被逐项检验，不必停留在口头声明。**

8 边界、反例与失效条件

前面七章一直在建工具，这一章反过来用工具自查。四组材料——一次被修正的前视错误、一次合成与真实的分歧、一条两读的收益源、以及四种机制性的失效情形——共同划出本文结论的边界。把这些摊开写，比在结论里加一段“存在局限”的免责声明有用。

8.1 时点安全：纪律也适用于研究者本人

判据要求策略只用当期可得的信息。这条纪律常被用来检查信号，却容易被放过一样东西——**分析者自己的筛选动作**。一个真实案例：检验非流动性溢价是否“只在最不流动的一端”，做法是逐级剔掉偏不流动的个股、在剩下的较流动子集里重建多空。第一版用全样本 ADV 中位数做剔除——这本身就是前视：一只股票“全窗口平均是否流动”，包含了窗口末端的信息。改成时点安全的构造（滚动 250 日中位数、每 21 日重算一次并前向填充）后，同一检验给出相反方向的结论：

保留（按 ADV 分位）	前视筛法	时点安全
100%（全部）	1.221	1.221
70%	1.849	1.026
50%	1.931	0.831
30%	1.883	0.438

前视筛法说“越只做流动的股票、溢价越强”（1.22 升到 1.93），时点安全筛法说“越只做流动的股票、溢价越弱”（1.22 降到 0.44）。前者是筛选时用到未来信息制造的假象。教训有两层：

操作层，筛选、universe 构建、样本切分里的每个“先看看哪个好”都要过时点安全这一关；理论层，**观测装置的时点维度不豁免研究者**——分析者站在观测链内部，不是外部。

8.2 合成与真实的分歧：演示不等于证据

在一个合成面板（$N = 61$、纯噪声主导）上，按样本内夏普挑选最优候选，选中的是一条纯噪声组合：滚动前向样本外夏普 0.477、缩水夏普 0.053、过拟合概率 0.567——教科书式地演示了选择偏差如何制造假象。把同一套流程搬到真实数据上，同样按样本内挑选，选中的随机组合样本内夏普 3.649、样本外 2.671、缩水夏普 0.9991、过拟合概率 0.000，指向“不是选择偏差的产物”。

两组数字看似矛盾，实则揭示一条方法论：合成面板里“按内挑选会选中噪声”是被设定出来的结果——面板由噪声主导，挑选当然选中噪声；真实数据里 8 个价量特征本身都含信号，随机线性组合只是它们的混合，因此合成结论*没有外推基础*。这条教训在本文自身的尺度扫描上同样适用：扫描画出的曲线是真实数据上的*描述性*证据，它确认曲线形状与理论相容，但它不是样本外验证；正式的样本外结论需要滚动切分，本文未对全部候选系统性执行（见 8.5 小节的边界清单）。

8.3 非流动性：过了成本关，没过可提取关

第 7 章的尺度扫描里，非流动性信号是唯一在全部尺度上低成本后为正的候选（含冲击夏普 1.01 到 1.13）。但它也是全库中最需要配注释的一条，因为“扛住成本”不等于“收益可提取”。五项检验的结果如下。

分层：按逐期截面把个股分成十层，层序与下期收益的相关系数 0.975，首末层价差日均 10.8 个基点——不是尾部驱动的形态，而是横跨整个横截面的单调梯度。

可投资子集（时点安全）：逐级剔除偏不流动个股后，含冲击夏普单调衰减 $1.02 \to 0.69 \to 0.47 \to 0.08$；在流动性最好那 30% 的子集里溢价基本消失。**这份收益长在最不流动的一端**——恰恰是“想卖时卖不掉”风险最高的地方。

流动性压力期：截面非流动性恶化最快的 25% 交易日，日均溢价 6.6 个基点；改善期 0.2 个基点。方向与“流动性补偿”的解释一致，但差值 t 值只有 $+1.47$，不足以作为强证据。

逐年稳定性：全样本夏普掩盖了不短的不利期——2019 与 2020 两年含冲击口径为负（-1.47、-0.30，合计约占样本四分之一），2021–2023 在 1.7 附近，2025 年最高 3.12，2026 年回到零附近。

规模中性化：三种方法（双重排序、截面回归取残差、规模中性组合）试图把收益与规模因子分开，得到的含冲击夏普落在 0.607–0.611 一带，按预设判据（0.3 以下记为分离、0.3–0.7 记为无法分离、0.7 以上记为不可分离）落在中间档：**无法确认它是独立于规模的定价**。且规模中性化本身有成本——年化换手从 14 倍升到 19 倍。

合起来的结论是一句不讨喜的话：非流动性这条线索“过了成本关，没过多可提取性关”。收益的形态（单调梯度、尾部依赖、压力期集中）更像流动性风险的定价，而不是一条等待提取的缝隙——这正是第 5 章分解公式的实践注脚：**分解能扣掉“看得见、可对冲”的暴露，扣不掉“尚未建模”的风险补偿；两者在数据上的边界，常常比理论上模糊。**（非流动性文献的经典讨论见

Amihud 2002[15]。）

8.4 判据失效的四种机制

1. **衰减速率时变。**窗口上界 $\Delta_{\text{hi}} = (2/\lambda)\ln(\delta_0/c)$ 假定 λ 是常数。真实中信息吸收速率随关注度、竞争与制度变化；因子在被公开发表后收益显著衰减 [6]，就是 λ 抬头的一个宏观表现。λ 上升会把窗口向左压缩——原本可行的低频网格逐个失效。
2. **参与的内生反馈。**观测装置理论把 λ 与 c 当作外生参数，但你的参与会改变它们：规模越大，单笔冲击越高（c 上升）；同类策略拥挤，租金耗散越快（λ 上升）。两个变化同向压缩窗口，给出“缝隙的自毁”：**缝隙的存在性依赖于参与它的规模，这在定义层面就无法回避。**容量约束因此不是一个风险管理附录，而是观测装置的一部分。本文没有对这条反馈做正式建模，留作后续。
3. **参照工具不可实施。**第三道核验要求参照系由可交易工具构成。A 股市场的做空限制使多空参照工具在多数个股上不可实施——分解链里的“扣除暴露”在纸面上完成了，在盘面上未必做得到。此时正确的口径是退回到仅多头与可得工具（如指数期货、ETF），承认参照系因此变贫、α 的“可提取性”打折。
4. **分辨率不足。**尺度窗口的检验需要覆盖窗口两端的网格。本文数据是日线，$\Delta_{\min} = 1$ 日，因此只能检验 $\Delta \geq 1$ 的一侧；对衰减极快（λ 大）的信号，其真实窗口可能整体落在日内，本文的装置根本看不见——这类信号在本文口径下只会呈现“被成本压死”，而不是“窗口在更细的尺度上”。要检验高频侧，需要分钟级数据与相应的成本模型。

8.5 本文自身的边界

按第 6 章的记账精神，本文的结论也要配一份边界清单：

- **方向选择含样本内成分：**尺度扫描中每个特征的交易方向取样本内更优者，这是设计选择而非先验约定；它抬高所有候选的基线表现，且该选择应计入试验账本。
- **全样本口径为主：**扫描曲线为描述性证据，未对每个（候选，尺度）组合做滚动样本外检验；样本外验证已有的部分（随机候选与单特征抽查），覆盖面不等。
- **单市场、单时期、日频：**沪深北 400 只、2019–2026、日线；结论对其它市场与更高分辨率的适用性未验证。
- **数据链有两处外部依赖：**后复权因子取自第三方（本地权息文件加密不可解析），已做 400 只全量交叉核验；universe 依赖本地库清单，仍存在幸存者偏差。
- **成本模型是近似：**平方根冲击、参与率上限 10%、ADV 取窗口内中位数；真实执行还受盘中流动性形态、涨跌停排队等本文未建模的因素影响。

8.6 本章要点

四组自查材料指向同一个态度：**这套判据最有用的地方，不是它能证明什么，而是它把“为什么不能证明”分成了可以逐条核对的名目**——前视、外推、两读、时变、内生、不可实施、分

辨率。一条缝隙声明越是经得起这份名目的逐条核对，它就越接近“可以下注”而非“可以讲故事”。

9 结语

把全文收成三句话，再指出三个未完成的方向。

9.1 三个结论

第一，缝隙的存在性相对于观测装置而定义。“这条信号有没有缝隙”是一个不完整的问句；完整的版本必须带上尺度与参照系。这不是修辞——第 4 章把它做成了严格的窗口条件：太密的网格被统计分辨力挡住（$\nu_0/\sqrt{\Delta}$），太疏的网格被信息衰减放走（$e^{-\lambda\Delta/2}$），两者之间才是可以动手的地带；理想装置极限下，窗口条件退化为原始的 $\delta_0 > c$。窗口内部还有第二层结构：净收益的形状由毛收益的尺度衰减指数 p 与成本的摊薄指数 q 的赛跑决定，$q > p$ 才有内点最优，峰位对成本水平有 $1/(q-p)$ 的弹性。实证里，八年 A 股日线上的尺度扫描与这个结构大体相容：最慢的信号（非流动性）窗口宽而单调，最快的信号（1 日反转）被成本整体压制，中间带出现清晰的内点峰值（量比在 $\Delta = 5$ 日、距均线与 60 日动量在 $\Delta \le 3$ 日）。

第二，缝隙的大小相对于参照系而定义。α 的基准依赖性可以写成一行代数：$\alpha_{\mathcal{F}'} = \alpha_{\mathcal{F}} - \gamma\,\alpha_{\mathcal{F}}(g)$，消长量是“策略对新增工具的暴露”乘“新增工具自身的溢价”。完备参照系下缝隙归零——可交易缝隙的存在空间，恰是“不可被可交易工具复制的收益”这块地基。实践含义被压成一句诊断：**参照系扩张时缓慢衰减的是缝隙，骤然归零的是暴露。**

第三，把存在性拆成四道可分别核验的门。尺度、成本与实施、参照系、统计校正。每一道都能用真实数据回答，每一道的否定都有名有姓。四道全过才给“可交易”三个字；过不了的，卡在哪一道就写在哪一道——这份记录比结论本身更接近研究的增量。

9.2 方法论上的三句实话

其一，装置写不清，“有没有缝隙”就是伪问题。数据频率、执行延迟、成本参数、参照工具，这些不是附录里的实现细节，而是判据的自变量。

其二，核验要按“先便宜后昂贵、先否定后肯定”排序。估 $\hat{\delta}_0$ 与 $\hat{c}$ 的置信下界最便宜，尺度扫描次之，全链条的参照系分解与统计校正最贵。把便宜的门放在前面，多数假缝隙在到达昂贵环节之前就被拦下。

其三，选择偏差的账要记全：候选池、方向、参数、以及本文专门提出的一条——观测网格。**在六个尺度上挑最好的那个，与在六十一条候选里挑最好的一样，都在试验账本上留下一笔。**观测装置的自由度与统计纪律的账本，在这里咬合。

9.3 三个未完成的方向

分钟级分辨率。本文窗口检验只覆盖 $\Delta \geq 1$ 日一侧；对衰减极快的信号，真实的窗口可能整体落在日内。把 $\Delta_{\min}$ 推到分钟级，需要相应的高频数据、更细的冲击模型与更严格的时点纪律，是这套判据最自然的下一步。

容量的内生反馈。本文把 λ 与 c 当作外生参数，但参与规模会同时抬高它们——冲击成本随规模上升，租金耗散随拥挤加速，两个变化同向压缩窗口。把“缝隙的自毁”写成 $\lambda(A, c(A))$ 的动力学模型，是一个具体、有界的理论任务。

参照工具库的完备化。分解公式的检验质量，恰好等于参照工具库的可实施程度。在 A 股约束下（做空受限、工具稀疏），可行的参照系比理论上的贫得多；工具库每补一件可实施的品种，第二道核验就锋利一分。

9.4 收束

回到开头那笔小账：信号还在、钱没了。本文想说明的是，这笔账不该只记成本一栏。时间尺度决定你能看见多少，参照系决定这算不算你的，成本决定还剩多少——三栏合起来，才是一个可以用数据结算的问题。**“缝隙在哪里”的答案从来不是一个地点，而是一组坐标：在什么频率上、相对于什么参照、扣除什么成本之后。**把坐标写全，假缝隙会自己离开，真缝隙才有机会被认真对待。

参考文献

[1] E. F. Fama. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, 1970. doi.

[2] S. J. Grossman, J. E. Stiglitz. On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. *American Economic Review*, 1980. doi.

[3] A. Shleifer, R. W. Vishny. The Limits of Arbitrage. *The Journal of Finance*, 1997. doi.

[4] A. S. Kyle. Continuous Auctions and Insider Trading. *Econometrica*, 1985. doi.

[5] R. Roll. A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests Part I: On Past and Potential Testability of the Theory. *Journal of Financial Economics*, 1977. doi.

[6] R. D. McLean, J. Pontiff. Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability?. *The Journal of Finance*, 2016. doi.

[7] S. Gu, B. Kelly, D. Xiu. Empirical Asset Pricing via Machine Learning. *The Review of Financial Studies*, 2020. doi.

[8] P. K. Clark. A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices. *Econometrica*, 1973. doi.

[9] U. A. Müller, M. M. Dacorogna, R. D. Davé, O. V. Pictet, R. B. Olsen, J. R. Ward. Fractals and Intrinsic Time: A Challenge to Econometricians. *Working Paper, Olsen and Associates*, 1993. link.

[10] H. Working. Note on the Correlation of First Differences of Averages in a Random Chain. *Econometrica*, 1960. doi.

[11] Y. Aït-Sahalia, P. A. Mykland, L. Zhang. How Often to Sample a Continuous-Time Process in the Presence of Market Microstructure Noise. *The Review of Financial Studies*, 2005. doi.

[12] A. W. Lo, A. C. MacKinlay. Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test. *The Review of Financial Studies*, 1988. doi.

[13] H. Geman, N. El Karoui, J.-C. Rochet. Changes of Numéraire, Changes of Probability Measure and Option Pricing. *Journal of Applied Probability*, 1995. doi.

[14] J. H. Cochrane. Asset Pricing. *Princeton University Press*, 2001. （无 DOI）.

[15] Y. Amihud. Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. *Journal of Financial Markets*, 2002. doi.

[16] R. J. Martin, F. Schöneborn. Mean Reversion Pays, but Costs. *arXiv*, 2011. link.

[17] R. Almgren, N. Chriss. Optimal Execution of Portfolio Transactions. *Journal of Risk*, 2000. doi.

[18] R. Almgren, C. Thum, E. Hauptmann, H. Li. Direct Estimation of Equity Market Impact. *Risk*, 2005. （无 DOI）.

[19] H. White. A Reality Check for Data Snooping. *Econometrica*, 2000. doi.

[20] R. Sullivan, A. Timmermann, H. White. Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap. *The Journal of Finance*, 1999. doi.

[21] C. R. Harvey, Y. Liu, H. Zhu. …and the Cross-Section of Expected Returns. *The Review of Financial Studies*, 2016. doi.

[22] T. I. Jensen, B. T. Kelly, L. H. Pedersen. Is There a Replication Crisis in Finance?. *The Journal of Finance*, 2023. doi.

[23] D. H. Bailey, M. López de Prado. The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. *The Journal of Portfolio Management*, 2014. doi.

[24] D. H. Bailey, J. M. Borwein, M. López de Prado, Q. J. Zhu. The Probability of Backtest Overfitting. *Journal of Computational Finance*, 2016. doi.

[25] W. K. Newey, K. D. West. A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*, 1987. doi.